Universidad del Desarrollo
Facultad de Ingeniería

Análisis de Datos e Inferencia Estadística

Variabilidad en el Tratamiento Hospitalario y sus Efectos en Mortalidad y Estadía: Neoplasias y Sepsis

Primer Avance de Proyecto · 8 de abril de 2026

José Tomás Amat · Sebastián Herrera · Vicente Rodríguez

Profesora: Karen Oróstica · Ayudante: David Hernández

1. Introducción y Pregunta de Investigación

La variabilidad hospitalaria en la práctica clínica describe el fenómeno por el cual pacientes con **diagnósticos equivalentes reciben tratamientos significativamente distintos** dependiendo del hospital donde se atienden, de forma independiente a su condición clínica *(Wennberg & Gittelsohn, 1973)*. Cuando el número y la diversidad de procedimientos aplicados difieren entre establecimientos **sin una explicación clínica**, esas diferencias pueden traducirse en resultados desiguales: distintas tasas de mortalidad y distintos tiempos de hospitalización para casos comparables *(Birkmeyer et al., 2002)*.

Este proyecto estudia la variabilidad en dos grupos diagnósticos de alta carga hospitalaria en el sistema público chileno, con naturalezas clínicas contrastantes que enriquecen el análisis comparativo. El primer grupo son las **neoplasias malignas** como: **Cáncer de mama (C50), Colorrectal (C18–C20), Cuello uterino (C53) y Pulmón (C34)**. Además, condiciones crónicas con tratamientos programados y cobertura **GES/AUGE** que establece protocolos de referencia. El segundo grupo es la **sepsis**, de las cuales se tomarán en cuenta: **Sepsis estreptocócica (A40) y otros tipos de sepsis (A41)**

Una emergencia infecciosa de alta mortalidad cuyo tratamiento es urgente, intensivo e impredecible. La comparación entre un grupo de hospitalización programada y uno de urgencia permite evaluar si la variabilidad hospitalaria opera de manera **distinta** según el tipo de condición clínica, lo que fortalece la generalización de los hallazgos.

Chile no dispone de estudios que cuantifiquen, mediante métodos estadísticos robustos, la variabilidad en intensidad de tratamiento entre hospitales públicos y su efecto en resultados clínicos para estos diagnósticos. Este proyecto cubre esa brecha usando la **Base de Datos GRD FONASA 2019–2024**.

1.1 Pregunta de Investigación (marco PICO)

Para formular la pregunta, se usa el marco PICO, el cual permitirá una pregunta ligada estrictamente al problema presente:

Componente	Definición
P — Población o *Population*	Pacientes únicos de la red pública con diagnóstico CIE-10 de neoplasias malignas (C50, C18–C20, C53, C34) o sepsis (A40, A41), período 2019–2024.
I — Exposición o *Intervention*	Alta intensidad de procedimientos durante la hospitalización: número total (**n_procedimientos**) y diversidad de códigos CIE-9 (**n_proc_unicos**) por egreso.
C — Comparación o *Comparison*	Baja intensidad de procedimientos en hospitales distintos, para igual diagnóstico CIE-10 y nivel de severidad GRD.

O — Resultado o *Outcome*	Mortalidad intrahospitalaria (variable binaria) y días de estadía (variable cuantitativa continua).

Entonces, la pregunta de investigación a usar será la siguiente:

¿Acaso varía significativamente la intensidad de procedimientos médicos aplicados durante la hospitalización entre hospitales públicos para pacientes con diagnósticos de neoplasia o sepsis y, está esa variación asociada a diferencias en la mortalidad intrahospitalaria y los días de estadía?

De la cual pueden salir varias hipótesis a validar que guiarán el estudio a mayor profundidad.

1.2 Hipótesis

- **H1:** La intensidad de procedimientos varía significativamente entre hospitales para el mismo diagnóstico y severidad, tanto en neoplasias como en sepsis (Kruskal-Wallis, $p < 0{,}05$).
- **H2:** Mayor intensidad de procedimientos se asocia a diferencias en mortalidad intrahospitalaria, controlando por diagnóstico, severidad y edad (regresión logística).
- **H3:** La intensidad de procedimientos es un predictor significativo de los días de estadía de forma independiente a la severidad clínica del paciente (regresión OLS con efectos fijos).

1.3 Justificación y relación con el curso

La relevancia del presente estudio radica en que identificar hospitales con patrones sistemáticamente distintos de intensidad de tratamiento —ya sea en oncología programada o en sepsis de urgencia— es información **directamente accionable** para la supervisión clínica de la red y la optimización del uso de camas. La factibilidad está garantizada: los datos **GRD FONASA** son de acceso público, desidentificados (gracias al CIP_ENCRIPTADO del dataset) y contienen todas las variables necesarias. El proyecto aplica los tres ejes del curso de forma articulada:

- Estadística descriptiva para caracterizar el perfil clínico de ambos grupos.
- Estimación puntual para calcular tasas de mortalidad con IC95%.
- Inferencia estadística para contrastar las hipótesis mediante pruebas no paramétricas y modelos de regresión.

2. Revisión de Literatura

En su estudio, Wennberg y Gittelsohn (1973) demostraron que pacientes con el **mismo diagnóstico** recibían **tratamientos radicalmente distintos** según el hospital o región, estableciendo el concepto de variación en la práctica médica de área pequeña. Esta observación generó décadas de investigación en salud comparada. *Birkmeyer et al. (2002)* extendieron estos hallazgos a la mortalidad quirúrgica oncológica: hospitales de alto volumen presentan tasas de mortalidad significativamente menores para procedimientos de cáncer colorrectal, independientemente de la condición del paciente. Sin embargo, *Fisher et al. (2003)* mostraron que mayor intensidad de atención no siempre mejora los resultados —regiones de alta intervención en EE.UU. no evidenciaron mayor supervivencia—, y *Berwick y Hackbarth (2012)* estimaron que entre un 20 y un 30% del gasto en salud corresponde a atención innecesaria. Esta tensión es el eje central del proyecto.

Para el caso de la sepsis, la literatura muestra que la variabilidad en la adherencia a los bundles de tratamiento (protocolos **Surviving Sepsis Campaign**) entre hospitales es un predictor independiente de mortalidad. *Kumar et al. (2006)* demostraron que cada hora de retraso en el inicio de antibióticos apropiados en sepsis severa aumenta la mortalidad en un 7,6%, y que este retraso varía significativamente entre centros. *Levy et al. (2012)* encontraron que hospitales con mayor adherencia al bundle de resucitación presentan tasas de mortalidad hasta 10 puntos porcentuales menores que los de baja adherencia. Esto sugiere que, a diferencia de las neoplasias, en sepsis más y mejores procedimientos sí se asocian a mejores resultados, lo que hace del análisis comparativo entre ambos grupos una contribución analítica relevante.

En España, *Peiró y Bernal-Delgado (2006)* documentaron variabilidad *inter-hospitalaria* de hasta diez veces en procedimientos oncológicos usando metodología GRD comparable a la aplicada aquí. En Chile, el sistema *GES/AUGE* establece protocolos para los cuatro cánceres seleccionados, pero no garantiza uniformidad en la intensidad del tratamiento hospitalario. Para la sepsis no existe una cobertura *GES* equivalente, lo que hace esperar mayor variabilidad *inter-hospitalaria* en ese grupo.

Sin embargo, mucho se puede decir de otros países, pero hasta el momento no existen estudios para Chile que comparan simultáneamente la variabilidad en intensidad de tratamiento entre hospitales en grupos diagnósticos de naturaleza programada (neoplasias) y de urgencia (sepsis), controlando por severidad IR-GRD mediante modelos de efectos fijos. Este proyecto llena ese vacío aplicando metodologías internacionales validadas al dataset nacional GRD FONASA 2019–2024.

3. Descripción de los Datos y Glosario

3.1 Origen, tamaño y selección diagnóstica

Los datos provienen de la Base de Datos de Egresos Hospitalarios GRD del sector público, publicada por FONASA y el DEIS-MINSAL para el período 2019–2024, con aproximadamente 5,8 millones de egresos. La unidad de análisis es el paciente único, identificado mediante CIP_ENCRIPTADO (2019–2023) o ID_BENEFICIARIO (2024), para evitar sobrerrepresentar casos con múltiples hospitalizaciones. Se trabaja con dos grupos diagnósticos:

Grupo	CIE-10	Diagnóstico	Justificación
Neoplasias	**C50**	Cáncer de mama	Alta prevalencia; variabilidad documentada en tipo de cirugía (conservadora vs. mastectomía).
	C18–C20	Cáncer colorrectal	Segunda causa de muerte oncológica; diversidad quirúrgica entre centros.
	C53	Cáncer de cuello uterino	Cobertura GES histórica; concentra usuarias FONASA A/B de alta vulnerabilidad.
	C34	Cáncer de pulmón	Alta mortalidad; gran variabilidad en abordaje (quirúrgico vs. médico).
Sepsis	**A40**	Sepsis estreptocócica	Emergencia infecciosa; mortalidad alta y muy sensible a la velocidad del tratamiento.
	A41	Otras sepsis	Principal código de sepsis en Chile; variabilidad en adherencia a bundles de tratamiento.

3.2 Variables relevantes

A raíz de esto, se pueden definir las variables relevantes para el estudio:

Variable	Tipo estadístico	Rol	Justificación
Paciente único	Cualitativa nominal	Unidad de análisis	Evita doble conteo de pacientes con múltiples hospitalizaciones.
Hospital (COD_HOSPITAL)	Cualitativa nominal	Independiente	Factor cuyo efecto se quiere aislar sobre los resultados clínicos.
Grupo diagnóstico	Cualitativa nominal	Clasificador	Distingue entre neoplasia (programada) y sepsis (urgencia).
Mortalidad intrahospitalaria	Cualitativa dicotómica	Dependiente 1	Resultado clínico más crítico; TIPOALTA contiene 'FALLEC' → (0/1).
Días de estadía	Cuantitativa continua	Dependiente 2	Indicador de eficiencia hospitalaria: FECHAALTA – FECHA_INGRESO.
n_procedimientos	Cuantitativa discreta	Exposición	Cuantifica la intensidad total del tratamiento por egreso.
n_proc_unicos	Cuantitativa discreta	Exposición	Mide la diversidad de tipos de intervención aplicados por egreso.
Severidad GRD	Cualitativa ordinal	Control	Aísla la complejidad del paciente de la práctica del hospital.

Peso relativo GRD	Cuantitativa continua	Control	Índice numérico de complejidad; permite comparar distintos GRD.
Edad	Cuantitativa continua	Control demográfico	Factor demográfico que afecta independientemente la mortalidad.

3.3 Glosario de términos

Término	Definición
GRD / IR-GRD	Grupos Relacionados por el Diagnóstico. Clasifica egresos en grupos de complejidad y consumo de recursos similares. IR-GRD es la versión chilena de FONASA.
Peso relativo GRD	Índice de complejidad del egreso. Un valor de 2,0 indica un caso dos veces más complejo que el promedio nacional.
Severidad GRD	Nivel de complejidad clínica: 1 (menor), 2 (moderada), 3 (mayor). Variable de control en todos los modelos.
CIE-10 / CIE-9-MC	Clasificaciones internacionales de diagnósticos (CIE-10) y procedimientos médicos (CIE-9-MC).
GES/AUGE	Garantías Explícitas en Salud. Establece protocolos y plazos garantizados para los cuatro cánceres del estudio. La sepsis no tiene cobertura GES equivalente.
Sepsis	Respuesta inflamatoria sistémica desregulada a una infección, con riesgo vital. A40 (estreptocócica) y A41 (otros tipos) son los principales códigos CIE-10.
Bundle de sepsis	Conjunto estandarizado de intervenciones que deben aplicarse en las primeras horas del diagnóstico de sepsis (antibióticos, cultivos, fluidos). La adherencia varía entre hospitales.
Mortalidad intrahospitalaria	Fallecimiento ocurrido durante la hospitalización, registrado como 'FALLECIDO' en TIPOALTA.

Variabilidad hospitalaria	Diferencia significativa en tratamiento o resultados clínicos entre hospitales, no explicada por la condición clínica del paciente.

4. Metodología Propuesta

4.1 Tipo de análisis

El estudio es **observacional retrospectivo** con dos componentes secuenciales: un componente descriptivo, que caracteriza el perfil clínico-demográfico de ambos grupos diagnósticos y cuantifica la variabilidad entre hospitales; y un componente inferencial-predictivo, que contrasta las hipótesis mediante pruebas estadísticas y modelos de regresión. El diseño comparativo entre neoplasias (hospitalización programada) y sepsis (urgencia infecciosa) permite evaluar si la dirección de la asociación entre intensidad de tratamiento y resultados clínicos difiere según la naturaleza de la condición, enriqueciendo el análisis más allá de un estudio de un solo grupo diagnóstico.

4.2 Modelos y métricas de evaluación

Hipótesis	Método	Respuesta	Métricas
H1: ¿varía n_procedimientos entre hospitales?	Shapiro-Wilk → Kruskal-Wallis → Dunn-Bonferroni (por grupo diagnóstico)	n_procedimientos	H, p-valor, ε^2
H2: ¿se asocia con mortalidad?	Regresión logística + efectos fijos por hospital (por grupo)	muerte_intra (0/1)	OR, IC95%, Pseudo-R^2
H3: ¿se asocia con estadía?	Regresión OLS + efectos fijos por hospital (por grupo)	dias_estada	β, IC95%, R^2 ajustado

Todos los modelos se ejecutan por separado para neoplasias y para sepsis, permitiendo comparar si la relación entre intensidad de procedimientos y resultados opera en la misma dirección en ambos grupos. Criterios estadísticos: $\alpha = 0{,}05$; corrección Bonferroni en post-hoc; umbral mínimo de 30 pacientes únicos por hospital-diagnóstico; filtro p99 para dias_estada. El test de Shapiro-Wilk sobre submuestra n = 5.000 (semilla fija) justifica formalmente el uso de Kruskal-Wallis en lugar del ANOVA, dado que ambas distribuciones presentan asimetría positiva.

4.3 Diagrama metodológico

Problema → Datos → Procesamiento → Modelado → Evaluación

Variabilidad en procedimientos y sus efectos en mortalidad y estadía	GRD FONASA 2019–2024. Neoplasias (C50, C18–20, C53, C34) y Sepsis (A40–A41)	Limpieza de encodings, cálculo de edad y días de estadía, conteo de procedimientos, filtro n≥30 por pacientes únicos, outliers p99	EDA descriptivo → Shapiro-Wilk + Kruskal-Wallis + Dunn-Bonferroni → Regresión logística + OLS con efectos fijos por hospital	Significancia: $p < 0{,}05$. Métricas: ε^2 (KW), OR e IC95% (logística), β e R^2 ajustado (OLS). Comparación Neoplasia vs. Sepsis

5. Plan de Trabajo

5.1 Cronograma

Período	Actividad	Entregable
16–29 mar	Carga, normalización y limpieza del dataset GRD 2019–2024. Filtro neoplasias + sepsis.	Dataset consolidado
30 mar–8 abr	EDA inicial (distribuciones, pirámides, descriptivas por grupo). Redacción Avance 1.	Avance 1 (8 abr)
9–25 abr	EDA completo: variabilidad hospitalaria por grupo, Kruskal-Wallis y post-hoc Dunn.	Análisis inferencial nivel 1
26 abr–10 may	Regresión logística y OLS con efectos fijos. Comparación neoplasias vs. sepsis. Avance 2.	Avance 2
11 may–1 jun	Interpretación integrada, paper final y defensa oral.	Entrega final

5.2 Responsabilidades

Integrante	Responsabilidad
Jose Tomás Amat	Revisión de literatura e interpretación de resultados en relación con hipótesis.
Sebastián Herrera	Carga, preprocesamiento y EDA inicial del dataset (neoplasias y sepsis).

Vicente Rodríguez	Implementación de modelos estadísticos, visualizaciones y redacción metodológica.

6. Referencias

6.1 Fuentes de datos

- Fondo Nacional de Salud. (2024). Base de datos de egresos hospitalarios GRD 2019–2024. FONASA. https://www.fonasa.cl
- Ministerio de Salud de Chile. (2024). Catálogos CIE-10 y CIE-9-MC. DEIS-MINSAL. https://deis.minsal.cl
- Ministerio de Salud de Chile. (2023). Tabla maestra IR-GRD: Pesos relativos y niveles de severidad 2023. MINSAL.

6.2 Bibliografía

- Bernal-Delgado, E., Martínez, N., Peiró, S., Librero, J., & Sotoca, R. (2005). Hospital variation in high-cost drug use in public hospitals. BMC Health Services Research, 5(1). https://doi.org/10.1186/1472-6963-5-12
- Berwick, D. M., & Hackbarth, A. D. (2012). Eliminating waste in US health care. JAMA, 307(14), 1513–1516. https://doi.org/10.1001/jama.2012.362
- Birkmeyer, J. D., Siewers, A. E., Finlayson, E. V., Stukel, T. A., Lucas, F. L., Batista, I., Welch, H. G., & Wennberg, D. E. (2002). Hospital volume and surgical mortality in the United States. N Engl J Med, 346(15), 1128–1137. https://doi.org/10.1056/NEJMsa012337
- Departamento de Estadísticas e Información de Salud. (2023). Estadísticas de egresos hospitalarios 2022. MINSAL.
- Fisher, E. S., Wennberg, D. E., Stukel, T. A., Gottlieb, D. J., Lucas, F. L., & Pinder, E. L. (2003). The implications of regional variations in Medicare spending. Annals of Internal Medicine, 138(4), 273–287. https://doi.org/10.7326/0003-4819-138-4-200302180-00006
- Kumar, A., Roberts, D., Wood, K. E., Light, B., Parrillo, J. E., Sharma, S., Suppes, R., Feinstein, D., Zanotti, S., Taiberg, L., Gurka, D., Kumar, A., & Cheang, M. (2006). Duration of hypotension before initiation of effective antimicrobial therapy is the critical determinant of survival in human septic shock. Critical Care Medicine, 34(6), 1589–1596. https://doi.org/10.1097/01.CCM.0000217961.75175.E9
- Levy, M. M., Rhodes, A., Phillips, G. S., Townsend, S. R., Schorr, C. A., Beale, R., Osborn, T., Lemeshow, S., Chiche, J. D., Artigas, A., & Dellinger, R. P. (2012). Surviving Sepsis Campaign: Association between performance metrics and outcomes in a 7.5-year study. Critical Care Medicine, 43(1), 3–12. https://doi.org/10.1097/CCM.0000000000000723
- Ministerio de Salud de Chile. (2023). Manual del sistema GRD: Metodología y aplicación en la red pública. MINSAL.

- Peiró, S., & Bernal-Delgado, E. (2006). ¿Qué debería saber un clínico sobre variabilidad en la práctica médica? Atlas VPM en el SNS, 1(1), 1–4.
- Skinner, J. (2011). Causes and consequences of regional variations in health care. En Pauly, M. V., McGuire, T. G., & Barros, P. P. (Eds.), Handbook of health economics (Vol. 2, pp. 45–93). Elsevier.
- Wennberg, J., & Gittelsohn, A. (1973). Small area variations in health care delivery. Science, 182(4117), 1102–1108. https://doi.org/10.1126/science.182.4117.1102

6.3 Herramientas

- Python 3.10+: pandas, numpy, matplotlib, seaborn, scipy, statsmodels, scikit-learn.
- Jupyter Notebook para el análisis exploratorio documentado.
- GitHub para control de versiones y repositorio compartido.